

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan berbagai hasil kajian ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan yang ada, memahami perkembangan terkini dalam bidang terkait, serta menentukan arah penelitian yang mampu memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan. Melalui proses ini, peneliti dapat membangun fondasi teoretis yang kuat dan memposisikan penelitiannya dalam konteks akademis yang lebih luas.

Pada bagian ini disajikan ringkasan dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem visualisasi produk menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis website. Kajian literatur ini mencakup penelitian-penelitian yang membahas implementasi AR dalam konteks e-commerce, penggunaan WebXR sebagai platform pengembangan, serta penerapan metode Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangan sistem berbasis web. Berikut adalah tabel yang merangkum kajian literatur yang menjadi landasan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Studi Literatur

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	(Zhao and Xu 2024)	Augmented reality in online shopping: A comprehensive review and future research agenda	Systematic literature review	AR dalam e-commerce dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi ketidakpastian pembelian secara signifikan, dengan potensi meningkatkan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
				conversion rate hingga 40%
2	(Kolivand et al. 2023)	WebXR: A new dimension for immersive web applications	Pengembangan framework dan analisis teknis	WebXR menyediakan platform yang efektif untuk aplikasi imersif berbasis web tanpa memerlukan instalasi aplikasi, dengan kompatibilitas luas pada browser modern
3	(Chang et al. 2023)	Developing WebAR for interactive learning: A case study of furniture design	Case study dengan prototype development	WebAR efektif untuk visualisasi produk furniture dengan tingkat kepuasan pengguna 85%, membuktikan potensi aplikasi untuk UMKM
4	(Rauschnabel et al. 2022)	What is XR? Towards a framework for augmented and virtual reality	Framework development dan literature analysis	Framework XR yang komprehensif membantu memahami integrasi AR/VR dalam konteks bisnis dan meningkatkan user experience
5	Fauzi et al. (2023)	Systematic Literature Reviews on Rapid	Systematic Literature Review / Narrative Review	RAD merupakan metode SDLC yang sesuai untuk

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		Application Development Information System		pengembangan sistem yang membutuhkan efisiensi waktu, siklus pengembangan singkat, serta adaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Studi ini mendukung penggunaan RAD pada penelitian pengembangan sistem berbasis website yang membutuhkan proses cepat, terstruktur, dan iteratif.
6	(Javornik et al. 2022)	Revealing the shopper experience of using a 'magic mirror' augmented reality make-up application	User experience study dengan observasi	AR memberikan pengalaman berbelanja yang immersive dan meningkatkan engagement konsumen hingga 75%
7	(Qin et al. 2021)	A virtual market in your pocket: How does mobile augmented reality (MAR) influence	Experimental design dengan survei	Mobile AR mengurangi cognitive load dalam pengambilan keputusan pembelian dan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		consumer decision making?		meningkatkan kepercayaan konsumen sebesar 38%
8	Saputra, Putera, & Dewi (2024)	Peningkatan Pengalaman Calon Wisatawan dengan Aplikasi Augmented Reality di Taman Hutan Raya Mangrove Ngurah Rai Bali dengan Metode RAD (Rapid Application Development)	Rapid Application Development, Black Box Testing, SUS	Aplikasi AR dikembangkan dengan tahapan RAD, yaitu Requirements Planning, System Design, Development, dan Implementation. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi AR dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memperoleh skor SUS 76%, serta meningkatkan pemahaman calon wisatawan sebesar 74%.
9	(Nguyen & Chung, 2021)	A lightweight framework for 3D object visualization on the web	Framework development dan performance testing	Framework ringan untuk visualisasi 3D menghasilkan loading time 60% lebih cepat dibanding framework konvensional

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
10	(Ramirez et al. 2021)	PlaneAR: An augmented reality mobile framework for LBS-based participatory sensing	Prototype development	Plane detection dalam AR mencapai akurasi 92% untuk penempatan objek virtual pada permukaan datar
11	(Wedel, Bigné, and Zhang 2020)	Virtual and augmented reality: Advancing research in consumer marketing	Literature review dan meta-analysis	AR/VR dalam marketing meningkatkan brand engagement 3x lipat dibanding media tradisional dan meningkatkan purchase intention 45%
12	(Park and Yoo 2020)	Effects of perceived interactivity of augmented reality on consumer responses: A mental imagery perspective	Experimental study	Interaktivitas AR meningkatkan mental imagery konsumen dan mengurangi perceived risk dalam pembelian online hingga 35%

2.2 Landasan Teori

Bagian ini menyajikan berbagai konsep teoretis dan pendekatan teknis yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem visualisasi produk berbasis Augmented Reality. Landasan teori mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi yang digunakan, framework pengembangan, serta metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini. Penjelasan yang komprehensif pada bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat mengenai komponen-komponen yang mendukung implementasi sistem.

2.2.1 Augmented Reality

Augmented Reality atau realitas tertambah merupakan sebuah pendekatan teknologi yang memungkinkan terjadinya integrasi antara elemen digital interaktif dengan persepsi pengguna terhadap lingkungan fisik secara langsung. Berbeda dengan Virtual Reality yang sepenuhnya menggantikan dunia nyata dengan simulasi digital, AR justru memperkaya pengalaman dunia nyata dengan menambahkan lapisan informasi virtual yang dapat berinteraksi dengan objek fisik. Teknologi ini menciptakan ilusi di mana objek virtual dan objek nyata terlihat berada dalam satu ruang yang sama, memberikan pengalaman yang lebih immersive namun tetap terhubung dengan realitas (Rauschnabel et al. 2022) Framework XR telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan standar baru untuk aplikasi augmented dan virtual reality (Radianti et al. 2020)

Sistem AR harus memenuhi tiga karakteristik fundamental. Pertama adalah kemampuan mengombinasikan dunia nyata dengan elemen virtual secara meyakinkan. Kedua, sistem harus bersifat interaktif dan memberikan respons secara real-time terhadap aksi pengguna. Ketiga, objek virtual harus memiliki registrasi tiga dimensi yang akurat terhadap objek nyata. Ketiga karakteristik ini menjadi standar dalam mengevaluasi kualitas sebuah implementasi AR.

Dalam konteks bisnis modern, AR telah berkembang menjadi instrumen visualisasi produk yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi AR dalam retail dapat meningkatkan customer engagement secara signifikan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Park & Yoo, 2020; Javornik et al., 2022). Teknologi AR memberikan pengalaman 'try-before-you-buy' yang mengurangi risiko ketidaksesuaian ekspektasi.

2.2.2.1 Klasifikasi Augmented Reality

Berdasarkan metode pelacakan dan interaksi dengan pengguna, teknologi AR dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Klasifikasi ini penting untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan dalam konteks penggunaan yang berbeda.

A. Berdasarkan Metode Tracking

1. Marker-Based AR (Image Recognition AR)

Pendekatan ini memanfaatkan penanda visual khusus sebagai referensi untuk memicu dan memposisikan konten AR. Marker berupa pola visual yang dirancang khusus agar mudah dikenali oleh sistem computer vision. Setelah marker terdeteksi, sistem akan menempatkan objek tiga dimensi relatif terhadap posisi marker tersebut. Metode ini memiliki tingkat akurasi tracking yang tinggi karena marker dirancang secara spesifik untuk keperluan tersebut. Namun, keterbatasannya adalah keharusan keberadaan marker fisik yang harus selalu terlihat oleh kamera. Implementasi yang umum mencakup QR code yang ketika dipindai akan menampilkan model 3D produk atau informasi tambahan.

2. Markerless AR (Location-Based atau Feature-Based AR)

Markerless AR, khususnya yang menggunakan plane detection, memberikan pengalaman yang lebih natural dan intuitif bagi pengguna (Wedel et al. 2020). Teknologi plane detection memungkinkan sistem mengenali permukaan datar dalam lingkungan nyata untuk penempatan objek virtual yang akurat (Ramirez et al. 2021). Markerless AR terbagi menjadi beberapa sub-kategori yang masing-masing memiliki kegunaan spesifik.

a) Plane Detection AR (Surface Recognition)

Teknik ini mendeteksi dan melakukan tracking pada permukaan datar seperti lantai, meja, atau dinding. Kemampuan ini memungkinkan penempatan objek virtual pada permukaan horizontal maupun vertikal dengan akurasi yang baik. Pendekatan ini sangat cocok untuk visualisasi furnitur dan dekorasi rumah. Dalam penelitian ini, plane detection digunakan untuk menempatkan bingkai pada dinding dengan proporsi yang tepat.

b) SLAM-Based AR (*Simultaneous Localization and Mapping*)

Sistem ini membangun peta tiga dimensi dari lingkungan secara real-time sambil melakukan tracking posisi kamera. Tracking yang

dihasilkan lebih robust terhadap pergerakan kamera yang dinamis. Namun, pendekatan ini memerlukan computational power yang lebih besar. Teknologi ini digunakan dalam ARKit dari Apple dan ARCore dari Google.

c) GPS-Based AR (Location-Based AR)

Pendekatan ini menggunakan data GPS, kompas, dan accelerometer untuk menentukan posisi dan orientasi. Sangat cocok untuk aplikasi outdoor seperti navigasi atau tourism. Namun, akurasi terbatas pada ketepatan GPS yang umumnya berkisar 3-5 meter. Contoh implementasi yang populer adalah Pokemon GO dan Google Maps AR Navigation.

B. Berdasarkan Platform Delivery

1. Native App-Based AR

Aplikasi standalone yang harus diinstal di perangkat. Keuntungannya adalah performa yang optimal dan akses penuh ke hardware. Namun, memerlukan proses download dan instalasi yang dapat menjadi hambatan bagi pengguna. Selain itu, memerlukan ruang penyimpanan dan manajemen update yang berkelanjutan.

2. Web-Based AR (WebAR)

Dapat diakses langsung melalui web browser tanpa perlu instalasi aplikasi. Memberikan instant access melalui URL dan kompatibilitas lintas platform. Pendekatan ini dipilih dalam penelitian ini karena kemudahan akses bagi UMKM dan pelanggan, menghilangkan hambatan teknis yang sering menjadi kendala dalam adopsi teknologi.

2.2.2 WebXR

WebXR Device API merupakan spesifikasi standar yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman immersive seperti Virtual Reality dan Augmented Reality langsung di web browser (Kolivand et al. 2023). Teknologi ini membuka peluang baru bagi pengembangan aplikasi XR yang dapat diakses secara luas tanpa hambatan instalasi (Chang et al. 2023), sangat sesuai untuk kebutuhan UMKM yang memerlukan solusi *cost-effective*. WebXR merupakan evolusi dari WebVR

yang memperluas cakupannya untuk mencakup AR selain VR. Teknologi ini menyediakan interface yang konsisten untuk mengakses informasi perangkat, sensor tracking, data pose, kamera, serta sensor lingkungan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman XR yang meyakinkan.

Fitur-fitur utama yang disediakan WebXR mencakup session management untuk mengelola sesi AR atau VR, input handling untuk menangani berbagai jenis controller, frame loop yang teroptimasi untuk rendering XR, hit testing untuk mendeteksi intersection antara ray dan dunia nyata, anchors untuk menetapkan posisi objek virtual di dunia nyata, serta lighting estimation untuk memperkirakan kondisi pencahayaan lingkungan. Kombinasi fitur-fitur ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman AR yang realistis dan responsif tanpa memerlukan plugin tambahan atau instalasi aplikasi.

2.2.3 Three.js

Three.js adalah library JavaScript yang dirancang untuk memudahkan pembuatan dan tampilan grafis tiga dimensi interaktif di web browser menggunakan WebGL. Library ini telah terbukti mampu menghasilkan rendering 3D yang optimal dengan performa tinggi pada berbagai perangkat (Dinis et al., 2020; (Buyukdemircioglu and Kocaman 2020). Implementasi Three.js memungkinkan visualisasi 3D yang kompleks dengan framework yang ringan dan efisien (Nguyen & Chung, 2021).

Komponen utama dalam Three.js meliputi Scene sebagai container untuk semua objek 3D, Camera yang menentukan sudut pandang rendering, Renderer yang menggambar scene menggunakan WebGL, Geometry sebagai bentuk dasar objek 3D, Material untuk tekstur dan properti permukaan objek, Mesh sebagai kombinasi geometry dan material, serta Light sebagai sumber pencahayaan dalam scene. Keunggulan Three.js mencakup dokumentasi yang lengkap, komunitas yang besar dan aktif, cross-browser compatibility, performa tinggi dengan WebGL, banyaknya contoh dan tutorial yang tersedia, dukungan untuk berbagai format 3D seperti GLTF, OBJ, dan FBX, serta integrasi yang baik dengan WebXR untuk aplikasi AR dan VR.

2.2.4 Visualisasi Produk 3D

Visualisasi produk tiga dimensi merupakan teknik untuk menampilkan representasi digital dari produk fisik dalam format 3D yang interaktif. Teknologi ini memberikan kemampuan kepada konsumen untuk melihat produk dari berbagai sudut, memperbesar detail tertentu, dan bahkan melihat produk dalam konteks penggunaan sebenarnya. Dalam konteks e-commerce, visualisasi 3D memberikan pengalaman berbelanja yang lebih kaya dan informatif dibandingkan foto produk konvensional. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknologi AR dalam retail dapat meningkatkan conversion rate secara signifikan (Zhao and Xu 2024) dan meningkatkan kepuasan konsumen melalui pengalaman interaktif yang immersive (Qin et al. 2021). Penelitian juga menunjukkan bahwa AR dapat mengurangi cognitive load dalam proses pengambilan keputusan pembelian online (Park and Yoo 2020).

Manfaat visualisasi produk 3D untuk e-commerce sangat signifikan. Pertama, meningkatkan engagement pengguna melalui pengalaman interaktif yang membuat pengguna lebih terlibat dalam proses eksplorasi produk. Kedua, mengurangi return rate karena pemahaman produk yang lebih baik mengurangi kesalahan pembelian akibat ekspektasi yang tidak sesuai. Ketiga, meningkatkan conversion rate karena visualisasi yang baik meningkatkan kepercayaan pembeli untuk melakukan transaksi. Keempat, memberikan diferensiasi kompetitif dengan menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan modern. Kelima, mengurangi biaya fotografi produk karena sekali model 3D dibuat dapat digunakan di berbagai platform dan sudut pandang tanpa perlu sesi foto ulang.

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja. Karakteristik utama UMKM

meliputi modal yang terbatas, skala usaha kecil hingga menengah, umumnya dikelola oleh pemilik sendiri atau keluarga, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pasar lokal.

Di era digital saat ini, UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam transformasi digital. Keterbatasan modal dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital menjadi kendala utama (Susanto et al. 2022). Namun, adopsi teknologi digital, termasuk strategi digital marketing, telah terbukti dapat meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia (Rahmana, Iriani, and Oktaviani 2021). Kepemimpinan digital yang efektif juga berperan penting dalam mendorong inovasi dan manajemen perubahan pada UMKM. (Purwanto, Asbari, and Santoso 2021).

2.2.6 Model 3D dan Format File

Model 3D merupakan representasi matematis dari objek tiga dimensi yang dapat ditampilkan dan dimanipulasi dalam lingkungan digital. Dalam konteks web dan aplikasi real-time, pemilihan format file yang tepat sangat penting untuk memastikan performa yang optimal dan kompatibilitas yang luas.

GLTF (GL Transmission Format) adalah format file 3D yang dioptimalkan khusus untuk web dan aplikasi real-time, dikembangkan oleh Khronos Group dan telah menjadi standar industri untuk web-based 3D (Khronos Group 2020). Format ini mendukung Physically Based Rendering (PBR), animasi, dan kompresi yang efisien, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi WebAR (Behr et al. 2020). Keunggulan utama GLTF meliputi ukuran file yang kecil dengan kompresi efisien, loading time yang cepat, dukungan untuk Physically Based Rendering, status sebagai standar industri untuk web 3D, serta dukungan luas di berbagai platform dan aplikasi. Dalam penelitian ini, GLTF dipilih sebagai format utama untuk model 3D produk bingkai dan art print karena keunggulan-keunggulan tersebut.

2.2.7 Pemodelan dan Optimasi Model 3D dengan Blender

Pembuatan model 3D yang optimal untuk penggunaan dalam Web-based Augmented Reality memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keterbatasan platform web, seperti ukuran file dan kemampuan rendering perangkat mobile. Optimasi model 3D sangat penting untuk memastikan performa aplikasi yang smooth, terutama pada perangkat dengan spesifikasi terbatas (Nguyen and Chung 2021). Dalam penelitian ini, model 3D produk bingkai dan art print dibuat menggunakan Blender, sebuah perangkat lunak sumber terbuka untuk pemodelan 3D, animasi, dan rendering. Blender dipilih karena kemampuannya yang komprehensif, dukungan komunitas yang luas, dan kompatibilitasnya dengan format file 3D yang dioptimalkan untuk web, seperti GLTF/GLB.

1. Pembuatan Model 3D Produk Bingkai dengan Blender

Proses pembuatan model 3D dimulai dengan mengumpulkan referensi visual dan dimensi fisik produk bingkai yang dijual oleh Citra Art Frame. Model dibuat dengan teknik *low-poly modeling* untuk menjaga kompleksitas geometri tetap rendah tanpa mengorbankan detail visual. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Modeling Dasar: Menggunakan primitif seperti *cube* dan *plane* untuk membentuk rangka bingkai, dan bagian belakang.
2. Detailing: Menambahkan detail seperti tekstur kayu, ukiran, atau lapisan cat menggunakan *texture mapping* dan *normal maps*.
3. UV Unwrapping: Melakukan pemetaan UV untuk menempatkan tekstur 2D ke permukaan model 3D dengan akurat.
4. Penerangan dan Material: Menggunakan *Physically Based Rendering (PBR)* material dalam Blender untuk mencapai tampilan yang realistis, dengan parameter seperti *base color*, *roughness*, dan *metallic*.

2. Teknik Rendering dan Optimasi Model 3D untuk Web

Agar model 3D dapat dijalankan dengan lancar di platform web, terutama pada perangkat mobile, diperlukan beberapa teknik optimasi:

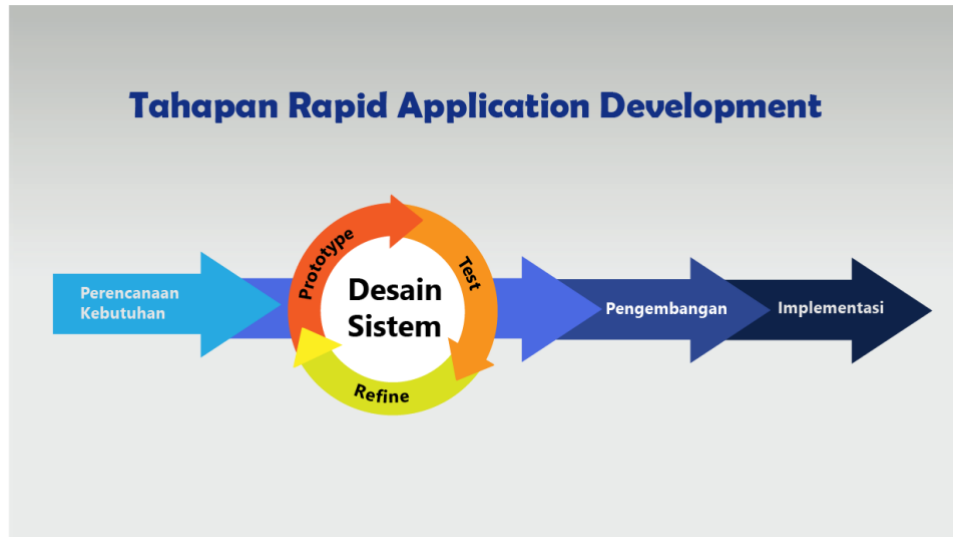
1. Reduksi Poligon: Menggunakan alat *Decimate Modifier* dalam Blender untuk mengurangi jumlah poligon tanpa menghilangkan detail penting.
 2. Optimasi Tekstur: Mengompresi tekstur ke format seperti JPEG atau WebP dengan ukuran yang lebih kecil, Menggunakan *texture atlasing* untuk menggabungkan beberapa tekstur menjadi satu file, mengurangi jumlah *draw call*.
 3. Pemilihan Format File: Model diekspor ke format GLTF 2.0 (GLB) karena mendukung PBR, animasi, dan kompresi yang efisien. GLB adalah format biner dari GLTF yang menggabungkan model, tekstur, dan data terkait dalam satu file.
 4. Level of Detail (LOD): Membuat beberapa versi model dengan detail berbeda untuk digunakan sesuai dengan jarak pandang pengguna, meskipun dalam konteks WebAR sederhana, satu versi yang dioptimasi biasanya sudah cukup.
 5. Integrasi dengan Pipeline WebAR Setelah model dioptimasi, model GLB diintegrasikan ke dalam aplikasi WebAR menggunakan *Three.js* melalui loader khusus (*GLTFLoader*). Proses loading model dilakukan secara asinkron untuk menghindari blocking thread utama. Selain itu, teknik *lazy loading* dapat diterapkan untuk hanya memuat model ketika diperlukan.
3. Integrasi dengan Pipeline WebAR
- Setelah model dioptimasi, model GLB diintegrasikan ke dalam aplikasi WebAR menggunakan *Three.js* melalui loader khusus (*GLTFLoader*). Proses loading model dilakukan secara asinkron untuk menghindari blocking thread utama. Selain itu, teknik *lazy loading* dapat diterapkan untuk hanya memuat model ketika diperlukan.

2.3 Metode Analisis dan Pembuatan Sistem

2.3.1 Metode Pengembangan

RAD merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pembangunan sistem yang pendek, iteratif, dan melibatkan umpan balik pengguna secara langsung. Metode ini dipilih

karena RAD jauh lebih tepat dan fleksibel untuk penelitian ini yang dikerjakan secara individu, karena tahapannya terstruktur dengan jelas namun tetap memungkinkan adaptasi cepat terhadap evaluasi pengguna terkait fitur Augmented Reality (AR).



Gambar 2. 1 Rapid Application Development

Tahapan RAD yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)

Tahap ini merupakan fondasi utama sebelum memasuki perancangan visual maupun sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan analisis proses bisnis UMKM Citra Art Frame untuk merumuskan daftar Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) dan Kebutuhan Non-Fungsional.

Pada Kebutuhan Fungsional, sistem diwajibkan memiliki fitur registrasi dan login customer, katalog produk, fitur visualisasi AR markerless, manipulasi objek 3D, serta integrasi pemesanan. Fitur login customer ditetapkan sebagai syarat wajib sebelum pengguna dapat melakukan pemesanan untuk menjaga logika sistem agar identitas pengguna terekam dengan jelas. Untuk Kebutuhan Non-fungsional, sistem harus responsif dan dapat diakses langsung via browser pendukung WebXR tanpa instalasi aplikasi tambahan.

2. Desain Sistem (System Design)

Berlandaskan pada daftar kebutuhan di tahap sebelumnya, dilakukan pemodelan sistem menggunakan standar Unified Modeling Language (UML). Pemodelan mencakup Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram untuk memastikan alur logika sistem terhubung secara presisi, mulai dari proses autentikasi (login), pemilihan produk, hingga finalisasi pemesanan. Tahap ini juga mencakup perancangan User Interface (UI) yang minimalis agar pengguna dapat leluasa melakukan rotasi, translasi, dan penyesuaian skala objek bingkai.

3. Pengembangan (Development)

Tahap ini adalah proses penerjemahan rancangan desain ke dalam kode pemrograman. Sistem dibangun sebagai aplikasi web-based menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk menjembatani fitur AR dengan perangkat keras ponsel cerdas, sistem mengimplementasikan WebXR API yang bertugas meminta izin akses kamera secara dinamis dan menjalankan surface detection (deteksi permukaan dinding datar). Sementara itu, library Three.js digunakan untuk merender objek tiga dimensi (format .glb atau .gltf) agar bingkai terlihat realistis dan merespons interaksi manipulasi yang dilakukan pengguna secara real-time.

4. Implementasi (Implementation)

Tahap akhir dari RAD ini berfokus pada validasi kelayakan sistem sebelum diluncurkan sepenuhnya kepada UMKM Citra Art Frame. Pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap input (seperti kelancaran login, validasi unggah model 3D oleh admin, hingga proses pemesanan) menghasilkan output yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan User Acceptance Test (UAT) yang melibatkan pengguna akhir secara langsung untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem, khususnya terkait kecepatan deteksi permukaan oleh WebXR dan stabilitas rendering objek.

2.3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan krusial dalam metode Rapid Application Development (RAD) untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem (requirement system). Kebutuhan sistem ini dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan, fitur, dan fungsi spesifik yang wajib disediakan oleh sistem agar interaksi pengguna dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan alur bisnis Citra Art Frame, kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan aktor yang berinteraksi dengan sistem:

Kebutuhan Fungsional Pengguna (Customer):

1. Autentikasi: Sistem wajib menyediakan fitur registrasi dan login pengguna untuk merekam identitas pelanggan sebelum melakukan transaksi pemesanan.
2. Katalog Produk: Sistem harus dapat menampilkan daftar produk bingkai dan art print beserta informasi detail (harga, ukuran, dan deskripsi).
3. Aktivasi AR: Sistem harus dapat meminta izin akses dan mengaktifkan kamera perangkat pengguna untuk memulai sesi Augmented Reality.
4. Deteksi Permukaan: Sistem harus memiliki kemampuan plane detection secara markerless untuk mendeteksi permukaan datar (dinding) di ruang nyata pengguna.
5. Rendering Objek: Sistem harus mampu memuat (load) dan merender objek 3D produk secara real-time dan menempatkannya pada dinding nyata.
6. Manipulasi Objek: Sistem harus menyediakan interaksi sentuhan (gesture) agar pengguna dapat merotasi, menggeser (translasi), dan mengubah skala (memperbesar/memperkecil) objek 3D sesuai kebutuhan.

7. Tangkapan Layar: Sistem harus menyediakan fitur pengambilan gambar (screenshot) untuk menyimpan hasil visualisasi AR ke perangkat pengguna.
8. Pemesanan: Sistem harus memiliki fitur keranjang belanja dan checkout yang terintegrasi dengan data login pelanggan untuk melacak pesanan.

Kebutuhan Fungsional Administrator (Admin):

1. Autentikasi: Sistem wajib menyediakan portal login khusus sebagai gerbang keamanan bagi admin.
2. Manajemen Produk: Sistem harus memungkinkan admin untuk mengelola katalog produk, meliputi proses penambahan, pengubahan, dan penghapusan data (CRUD).
3. Manajemen Aset 3D: Sistem harus menyediakan fitur unggah (upload) untuk mengelola file model 3D (format .glb/.gltf) yang akan divisualisasikan pada setiap produk.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas, batasan, dan parameter kinerja operasional dari sistem yang dibangun. Kebutuhan ini mencakup:

1. Kinerja (Performance): Sistem harus dioptimasi sedemikian rupa sehingga loading time awal aplikasi di bawah 3 detik, serta mampu mempertahankan performa rendering AR yang mulus dengan frame rate stabil di atas 30 fps.
2. Usability (Kebergunaan): Antarmuka pengguna (User Interface) harus dirancang secara minimalis, intuitif, dan responsive di berbagai ukuran layar agar mudah dioperasikan oleh pengguna awam tanpa memerlukan panduan manual yang kompleks.
3. Kompatibilitas (Compatibility): Aplikasi web harus kompatibel dengan peramban (browser) modern yang mendukung teknologi WebXR (seperti Google Chrome pada Android) tanpa mewajibkan pengguna menginstal aplikasi pihak ketiga tambahan.

4. Keamanan (Security): Sistem harus memastikan privasi privasi pengguna dengan tidak merekam, menyimpan, atau mengirimkan data tangkapan kamera pengguna ke server tanpa izin (permission) eksplisit.
5. Keandalan (Reliability): Sistem pemrosesan AR (Three.js dan WebXR) harus stabil, tahan terhadap crash, dan memiliki sistem penanganan error (fallback) apabila browser perangkat pengguna tidak mendukung AR.
6. Skalabilitas (Scalability): Arsitektur sistem dan basis data harus mampu menangani penambahan jumlah data katalog produk dan aset file model 3D dalam jumlah besar di masa mendatang tanpa menyebabkan degradasi performa yang signifikan.

2.4 Metode Perancangan Sistem

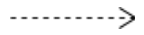
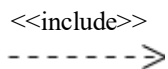
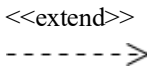
2.4.1 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek (Bruegge and Dutoit 2021). Pemodelan menggunakan UML bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan sistem yang kompleks agar lebih mudah dianalisis, dipahami, dan dikomunikasikan antara pengembang dan pemangku kepentingan. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak secara sistematis.

1. Simbol Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibangun (Osman, Zaharin, and Kadir 2022). Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna dan telah menjadi standar dalam requirement engineering untuk aplikasi berbasis web.

Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram (Suharni et al. 2023)

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri.
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Generalization</i>	Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antar dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya.
4		<i>Include</i>	Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya.
5		<i>Extend</i>	Relasi use case tambahan ke sebuah use case, dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri.
6		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor

2. Simbol Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur kerja atau aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem atau proses bisnis. Diagram ini menyerupai flowchart yang menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir, termasuk percabangan keputusan (decision point) dan kemungkinan proses yang berjalan berulang atau loop.

Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram (Suharni et al. 2023)

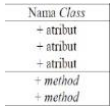
Simbol	Nama	Deskripsi
	Initial	Menunjukkan di mana aliran kerja dimulai.
	Final	Menunjukkan di mana aliran kerja berakhir.
	Action	Langkah-langkah dalam sebuah activity.

	Decision	Menunjukkan di mana keputusan akan dibuat.
	Swimlane	Mengelompokkan activity berdasarkan actor.

3. Simbol Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem dengan menunjukkan kelas-kelas yang ada, atribut, metode, serta hubungan antar kelas (Bruegge and Dutoit 2021). Diagram ini berfungsi untuk memodelkan desain sistem secara berorientasi objek dan menjadi acuan dalam proses implementasi perangkat lunak, serta dapat ditransformasi secara otomatis menjadi kode program (Rauf et al. 2020).

Tabel 2. 4 Simbol Class Diagram (Suharni et al. 2023)

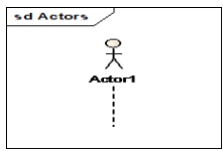
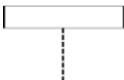
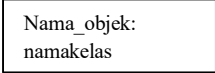
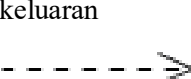
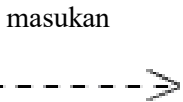
Simbol	Nama	Deskripsi
	Class	Himpunan objek-objek dari berbagai atribut yang me-miliki operasi yang sama.
	Association	Relasi antar kelas dengan makna umum dan biasanya disertai multiplicity.
	Directed Association	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain.
	Aggregation	Mengindikasikan kese- luruhan bagian rela- tionship disebut sebagai relasi.
	Composition	Relasi Composition terhadap class tempat dia bergantung.

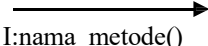
	Dependency	Menunjukkan operasi pada suatu class yang menggunakan class yang lain.
---	------------	--

4. Sequence diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu (Rauf et al. 2020). Diagram ini sangat penting untuk memahami komunikasi antar komponen, terutama dalam sistem yang kompleks seperti aplikasi WebAR yang melibatkan multiple layers dari frontend hingga API.

Tabel 2. 5 Sequence Diagram (Suharni et al. 2023)

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi itu sendiri.
2		<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
3		<i>Objek</i>	Menyatakan objek yang berinteraksi oleh pesan.
4		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
5		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktifitas yang terjadi
6		<i>Pesan tipe return</i>	Menyatakan bahwa suatu objek yang telah menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian.
7		<i>Pesan tipe send</i>	Menyatakan bahwa suatu objek mengirim data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah panah mengarah pada objek yang dikirim.

8		<i>Pesan tipe call</i>	Menyatakan suatu objek memanggil operasi/metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.
---	---	------------------------	--

2.5 Perangkat Lunak dan Bahasa Pemrograman

2.5.1 HTML5 (HyperText Markup Language 5)

HTML5 adalah versi terbaru dari HTML yang menyediakan fitur-fitur baru untuk membangun aplikasi web modern yang interaktif dan responsive. HTML5 mendukung multimedia, grafis, dan berbagai API yang diperlukan untuk WebAR, menjadikannya fondasi penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Fitur-fitur HTML5 yang relevan untuk WebAR mencakup Canvas API untuk rendering 2D, elemen video dan audio untuk konten multimedia, Geolocation API untuk mendapatkan lokasi pengguna, Device Orientation API untuk mendapatkan orientasi perangkat, WebGL untuk rendering 3D, serta Local Storage untuk penyimpanan data lokal. HTML5 juga menyediakan semantic elements yang meningkatkan aksesibilitas dan SEO, serta Web Workers API yang memungkinkan multi-threading untuk meningkatkan performa aplikasi kompleks.

2.5.2 CSS3 (Cascading Style Sheets 3)

CSS3 adalah bahasa stylesheet untuk mengatur tampilan dan layout halaman web dengan kemampuan styling yang lebih advanced dibandingkan versi sebelumnya (Kaur and Kaur 2021). Integrasi teknologi digital dalam pengalaman pengguna terbukti memengaruhi engagement dan perilaku konsumen dalam lingkungan digital.

Fitur CSS3 yang digunakan mencakup Flexbox dan Grid untuk layout responsif yang fleksibel, Media Queries untuk responsive design yang dapat menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar. Transitions dan Animations untuk animasi smooth

yang meningkatkan pengalaman pengguna, Transform untuk manipulasi visual elemen 2D dan 3D, serta Custom Properties atau CSS Variables untuk manajemen nilai yang dapat digunakan kembali dan memudahkan maintenance. Implementasi responsive design dengan CSS3 terbukti meningkatkan user experience secara signifikan, terutama pada perangkat mobile (Kaur and Kaur 2021).

2.5.3 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis (Haverbeke 2020). JavaScript merupakan komponen essential untuk WebAR karena semua logic AR berjalan di JavaScript, mulai dari handling user input, manipulasi DOM, hingga komunikasi dengan WebXR API.

Framework dan library JavaScript yang digunakan mencakup Three.js untuk rendering 3D, WebXR API untuk fungsionalitas AR, serta berbagai library pendukung lainnya. ECMAScript 6 (ES6) dan versi yang lebih baru menyediakan fitur modern yang membuat kode lebih clean, maintainable, dan efisien. Fitur-fitur tersebut mencakup Arrow Functions untuk sintaks yang lebih ringkas, Classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih intuitif, Promises dan Async/Await untuk handling operasi asynchronous, Modules dengan import/export untuk organisasi kode yang lebih baik, Destructuring untuk ekstraksi nilai yang efisien, serta Template Literals untuk string interpolation (Haverbeke 2020).

Penggunaan JavaScript modern dengan standar ES6+ terbukti meningkatkan code quality dan mengurangi bug dalam pengembangan aplikasi web kompleks. Praktik terbaik dalam JavaScript development juga mencakup penggunaan linting tools dan code formatters untuk menjaga konsistensi kode.

2.5.4 WebGL (Web Graphics Library)

WebGL adalah JavaScript API untuk rendering grafis 2D dan 3D interaktif dalam browser tanpa memerlukan plugin tambahan (Arnaud and Follet 2021). WebGL merupakan fondasi untuk Three.js dan rendering 3D di web, memungkinkan akselerasi hardware untuk performa grafis yang optimal.

Keunggulan WebGL mencakup hardware-accelerated rendering yang memberikan performa tinggi dengan memanfaatkan GPU perangkat, cross-platform compatibility yang memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai sistem operasi dan browser modern, tidak memerlukan plugin tambahan sehingga lebih accessible dan mudah didistribusikan, performa tinggi untuk grafis 3D yang kompleks dengan dukungan shader programming, serta terintegrasi dengan baik dengan HTML5 dan teknologi web lainnya.

WebGL telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, mulai dari visualisasi data, game engines, hingga virtual museum exhibitions yang memerlukan rendering 3D real-time. Implementasi WebGL dengan Three.js sebagai abstraction layer memudahkan developer dalam menciptakan pengalaman 3D yang rich tanpa harus menulis low-level WebGL code secara langsung.

2.5.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah code editor yang powerful dan ringan untuk pengembangan web yang dikembangkan oleh Microsoft dan telah menjadi salah satu IDE paling populer di kalangan web developer (Chatterjee et al. 2020). VS Code menyediakan fitur-fitur yang memudahkan coding seperti IntelliSense untuk code completion yang intelligent dan context-aware, debugging tools yang terintegrasi dengan support untuk berbagai bahasa pemrograman, serta extension marketplace yang luas dengan ribuan extension yang tersedia.

Extension VS Code yang berguna untuk pengembangan WebAR mencakup Live Server untuk preview lokal dengan hot reload yang mempercepat development cycle, glTF Tools untuk preview dan edit file GLTF langsung di editor, JavaScript and TypeScript Nightly untuk dukungan bahasa terbaru dengan type checking, ESLint untuk linting JavaScript yang membantu mendeteksi error dan enforce coding standards serta Prettier untuk code formatting otomatis yang menjaga konsistensi style kode.

Penggunaan IDE modern seperti VS Code dengan extension yang tepat terbukti meningkatkan produktivitas developer dan mengurangi waktu debugging. Fitur-fitur seperti integrated terminal, Git integration, dan debugging capabilities membuat VS Code menjadi all-in-one solution untuk web development workflow.

2.6 Metode Pengujian

2.6.1 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas suatu aplikasi tanpa memeriksa struktur internal atau kode sumbernya (Alshammari, Alahmadi, and Alshehri 2021). Teknik ini menitikberatkan pada pengujian berdasarkan input dan output sistem, memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditentukan. Metode ini sangat efektif untuk mendeteksi kesalahan fungsional dan memvalidasi interface aplikasi berbasis web (Doğan, Betin-Can, and Garousi 2021). Dengan pendekatan ini, pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna akhir untuk mengidentifikasi apakah fitur-fitur aplikasi berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Aspek yang diuji dalam Black Box Testing mencakup functionality untuk memastikan fitur berjalan sesuai requirement, usability untuk menilai kemudahan penggunaan, compatibility untuk memverifikasi sistem berjalan di berbagai browser dan

device, serta performance untuk mengevaluasi loading time dan frame rate. Pengujian ini juga mencakup test case categories yang meliputi positive test cases dengan input valid yang mengharapkan hasil sukses, negative test cases dengan input invalid yang mengharapkan error handling yang tepat, serta boundary test cases dengan input di batas nilai untuk menguji robustness sistem.

2.6.2 User Acceptance Testing (UAT)

UAT adalah pengujian yang melibatkan end-user untuk memvalidasi apakah sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat digunakan dalam skenario real-world (Saleh and Fayoumi 2020). Metode ini merupakan tahap akhir dalam software testing life cycle yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi pengguna dan siap untuk deployment.

Metode UAT yang diterapkan meliputi rekrutmen responden dari pemilik UMKM dan customer potensial, pembuatan skenario penggunaan yang realistis, observasi proses penggunaan sistem, pengumpulan feedback melalui kuesioner terstruktur. Kriteria penerimaan mencakup kemudahan penggunaan atau ease of use, kegunaan fitur atau usefulness, kepuasan pengguna atau satisfaction, serta intention to use yang mengukur keinginan pengguna untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan.